

你好， $\text{\LaTeX}$ ！这是 $\text{\XeLaTeX}$ 自测。我是 Jospheh. 这是一个引用范例 [1]。这是一个行内公式的测试： $\frac{z}{d}$

$$\int_0^1 f(t)dt = \iint_D g(x,y)dxdy. \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)) &= \frac{1}{2}(\sin x \cos y + \cos x \sin y) \\ &\quad + \frac{1}{2}(\sin x \cos y - \cos x \sin y) \\ &= \sin x \cos y. \end{aligned} \quad (2)$$

麦克斯韦方程组：麦克斯韦方程组是经典电磁学的核心，它用四个偏微分方程统一描述了电场、磁场与电荷、电流之间的相互关系，并预言了电磁波的存在。

来历

19 世纪之前，电学与磁学被视为互不相关的两门学科。1820 年，丹麦物理学家奥斯特（H. C. Ørsted）发现通电导线能使附近的磁针偏转，第一次揭示了电与磁之间的内在联系；此后安培定量研究了电流之间的磁相互作用，法拉第（M. Faraday）于 1831 年发现电磁感应现象，并提出以“力线”描述场的直观思想，为场的观念奠定了基础。

真正将电磁学统一起来的，是英国物理学家麦克斯韦（J. C. Maxwell）。1861–1862 年，他在《论物理力线》（*On Physical Lines of Force*）中引入“位移电流”的概念，修正了安培定律在非恒定电流情形下的矛盾；1864 年，他在《电磁场的动力学理论》（*A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*）中系统给出了以他名字命名的方程组，把电场、磁场、电荷与电流纳入一个自洽的数学框架，并由此预言了电磁波的存在。1873 年问世的《电磁通论》（*A Treatise on Electricity and Magnetism*）对这套理论作了完整而严密的阐述。

1888 年，赫兹（H. Hertz）通过实验证实了电磁波的存在，麦克斯韦的预言得到验证。此后，电磁理论催生了无线电报、雷达与现代通信技术，还促使爱因斯坦从电磁定律在惯性系间的对称性出发创立了狭义相对论，深

刻改变了整个物理学与现代文明。

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}\tag{3}$$

方程组解释

- **高斯定律（式一）：** $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 。电场的有源性质——电荷是电场的源，穿过闭合曲面的电通量正比于曲面内所含的自由电荷量。
- **高斯磁定律（式二）：** $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。磁场的无源性质——不存在磁单极子，磁力线总是闭合的，穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零。
- **法拉第电磁感应定律（式三）：** $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 。变化的磁场产生涡旋电场——这是发电机、变压器工作的基本原理。
- **安培-麦克斯韦定律（式四）：** $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 。电流和变化的电场都能产生磁场，其中位移电流项 $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 是麦克斯韦的关键贡献，它使得电磁波的存在成为可能。

主要应用

1. **电磁波与通信：**麦克斯韦预言了电磁波的存在，后被赫兹实验证实。无线电、微波、光通信（光纤）、雷达均基于此。
2. **电力系统：**发电机（法拉第定律）与变压器将机械能转化为电能并实现电压变换，构成现代电网的基础。
3. **电磁兼容（EMC）：**电子设备设计中需控制电磁辐射与抗干扰能力，确保各设备在共用电磁环境中正常工作。
4. **医用成像：**MRI（磁共振成像）利用强磁场与射频脉冲，基于核磁共振原理获取人体内部结构图像。
5. **天线设计：**从手机天线到射电望远镜，天线辐射方向图与阻抗匹配均由麦克斯韦方程组导出。

6. **光学与光电子**：可见光本质上是特定频段的电磁波，反射、折射、衍射、偏振等现象均可由麦克斯韦方程组统一描述。

重要推导与推论

从麦克斯韦方程组出发，可以推导出一系列具有深远影响的结论：

1. **电磁波方程**。在无源区域（ $\rho = 0, \mathbf{J} = 0$ ）中，对法拉第定律取旋度并代入安培-麦克斯韦定律，得到波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad (4)$$

其传播速度 $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ 。在真空中即光速 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ ，从而揭示光就是电磁波，实现了电学、磁学与光学的统一。

2. **电荷守恒定律（连续性方程）**。对安培-麦克斯韦定律取散度，利用矢量恒等式和电荷守恒，得到：

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (5)$$

这一方程表明电荷既不能创生也不能消灭，仅能从一处流向另一处。

3. **坡印廷定理（能量守恒）**。将法拉第定律与安培-麦克斯韦定律联立，可以导出电磁场的能量守恒关系：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}, \quad (6)$$

其中能量密度 $u = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H})$ ，坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 表示电磁能的流动方向和通量密度。

4. **库仑定律的等价性**。在静电场条件下（ $\partial/\partial t = 0$ ），高斯定律 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ 通过散度定理等价于库仑定律：

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (7)$$

5. **边界条件**。在两种不同介质的交界面处，麦克斯韦方程组的积分形式导出以下边界条件：

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_f, \quad B_{1n} - B_{2n} = 0, \quad (8)$$

$$E_{1t} - E_{2t} = 0, \quad H_{1t} - H_{2t} = K_f. \quad (9)$$

这些条件在电磁波反射与折射、波导和谐振腔分析中至关重要。

6. **电磁势与规范不变性。**由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 引入矢量势 $\mathbf{A}$ 使得 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, 代入法拉第定律得 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 。规范变换:

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \varphi \rightarrow \varphi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}, \quad (10)$$

保持电磁场不变, 这一对称性在量子电动力学 (QED) 中起着基石作用。

参考文献

- [1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2nd edition, 1994.